

Problema I. El Ladrón de Chocolate

Tiempo límite de ejecución en juez: 1 segundo

Límite de memoria: 256 MB

Le di algunos chocolates a varios estudiantes por sus actuaciones extraordinarias. Un chocolate es un objeto con forma de cubo, que tiene **largo, ancho y alto**. Todos los estudiantes recibieron **la misma cantidad de chocolate**; sus dimensiones pueden ser diferentes, pero **los volúmenes son iguales**. Ahora algunos estudiantes afirman que hay **un ladrón de chocolate** entre ellos.

Para mí no es una tarea sencilla encontrar al ladrón, así que necesito tu ayuda. Se te dan los nombres de los estudiantes y las dimensiones de sus chocolates. Debes encontrar el nombre del ladrón. Puedes asumir que **como máximo hay un solo ladrón** y, si lo hay, **tomó parte del chocolate de exactamente otro estudiante** (no de varios).

Entrada

La entrada empieza con un entero **T** (≤ 100), el número de casos de prueba.

Cada caso comienza con un entero **n** ($2 \leq n \leq 100$), el número de estudiantes.

Cada una de las siguientes **n** líneas contiene:

- un **nombre** (cadena alfanumérica de longitud entre 1 y 20),
- tres enteros: **largo, ancho y alto** de la porción de chocolate actual del estudiante.

Cada dimensión está en el rango **[1, 100]**.

Salida

Para cada caso, imprime primero el número del caso.

Luego:

- si **no se encuentra ningún ladrón**, imprime:
no thief
- de lo contrario, imprime:
x took chocolate from y

donde **x** es el nombre del ladrón y **y** es el nombre del estudiante del cual se tomó el chocolate.

Casos de prueba de muestra

Input	Output
2 11 atq 3 4 3 mun 10 4 1 sam1 6 6 1 sam2 18 2 1 mub 1 36 1 tan 1 4 9 sha 4 3 3 di 3 12 1 nab 2 2 9 all 8 4 1 fah 3 2 6 2 ja 10 10 10 em 2 50 10	Case 1: mun took chocolate from all Case 2: no thief